

Die Fermi-Fläche

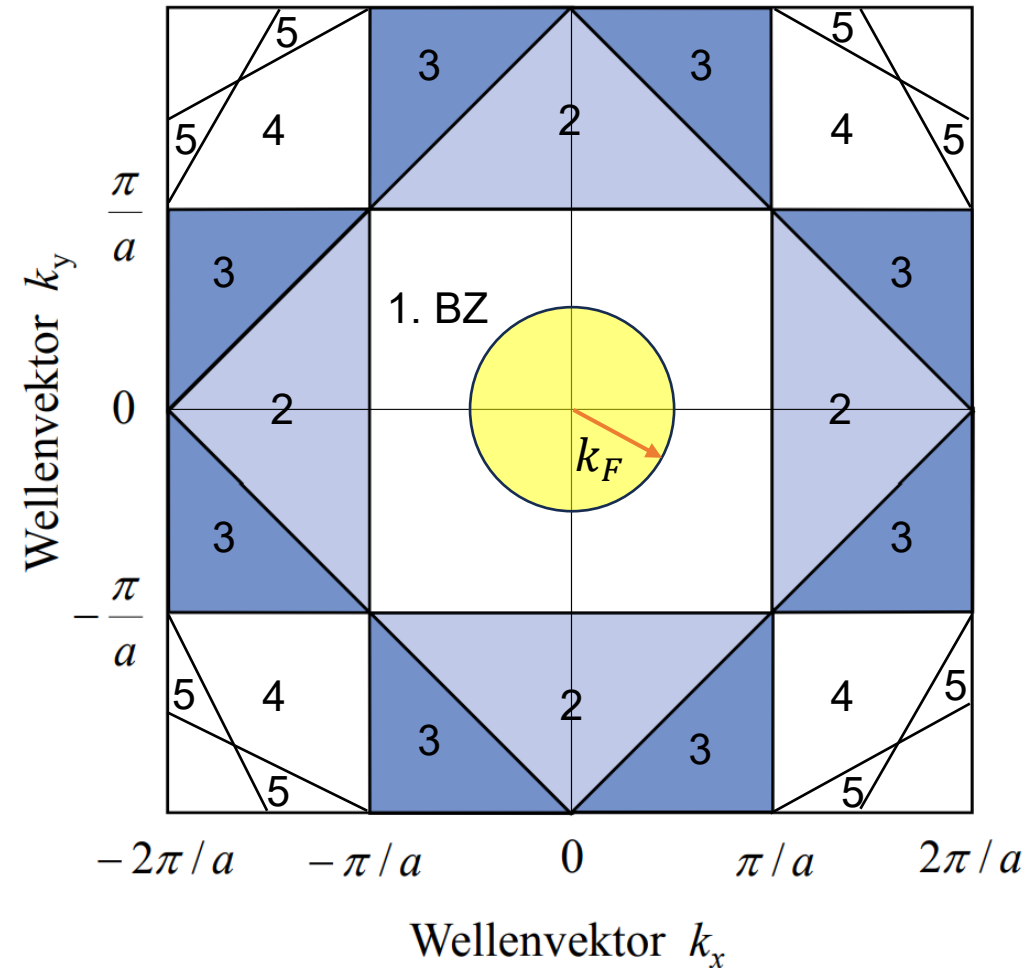
Fläche konstanter Energie, welche die besetzten Zustände (bei $T = 0$) einschließt.
Beachte: k_F = Fermi-Wellenvektor hängt von Ladungsträgerdichte ab.

$$2\text{D: } k_F = \sqrt{2\pi n_s}$$

$$3\text{D: } k_F = \sqrt[3]{3\pi^3 n_s}$$

Wenn die Fermi-Fläche innerhalb der 1.BZ liegt erhält man eine Kugel (freie Elektronen).

Geht die Fermikugel über die erste Brillouinzone hinaus, so tritt Bragg Reflexion auf und die Kugel wird deformiert.



Die ersten 5 Brillouinzonen
eines 2D quadratischen Gitters.

Die Fermi-Fläche

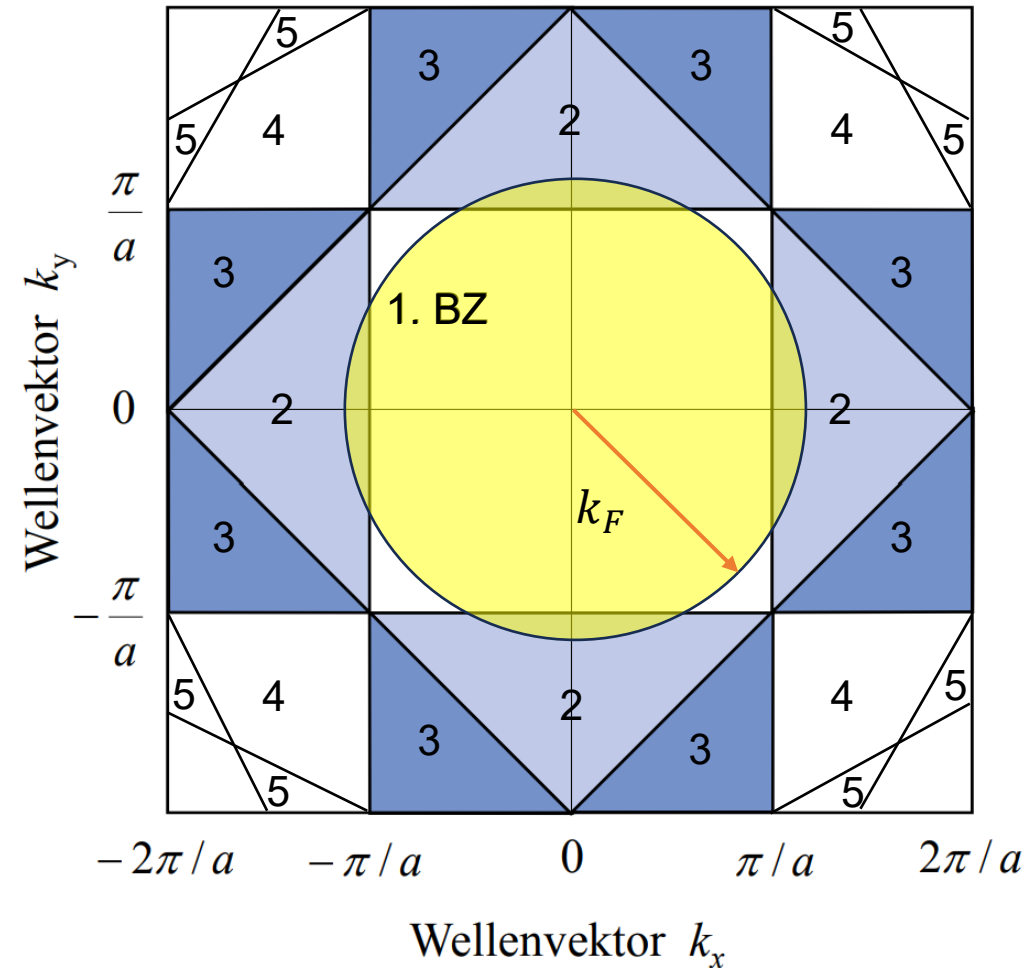
Fläche konstanter Energie, welche die besetzten Zustände (bei $T = 0$) einschließt.
Beachte: k_F = Fermi-Wellenvektor hängt von Ladungsträgerdichte ab.

$$2\text{D: } k_F = \sqrt{2\pi n_s}$$

$$3\text{D: } k_F = \sqrt[3]{3\pi^3 n_s}$$

Wenn die Fermi-Fläche innerhalb der 1.BZ liegt erhält man eine Kugel (freie Elektronen).

Geht die Fermikugel über die erste Brillouinzone hinaus, so tritt Bragg Reflexion auf und die Kugel wird deformiert.



Die ersten 5 Brillouinzonen
eines 2D quadratischen Gitters.

Die Fermi-Fläche (in 2D)

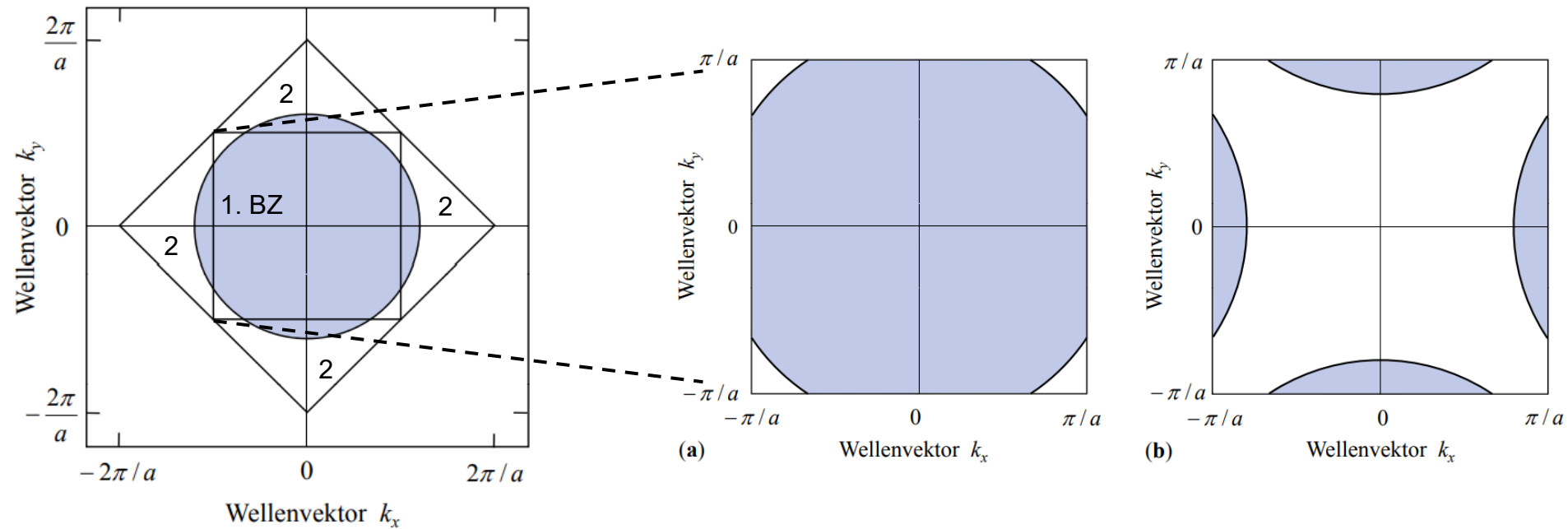
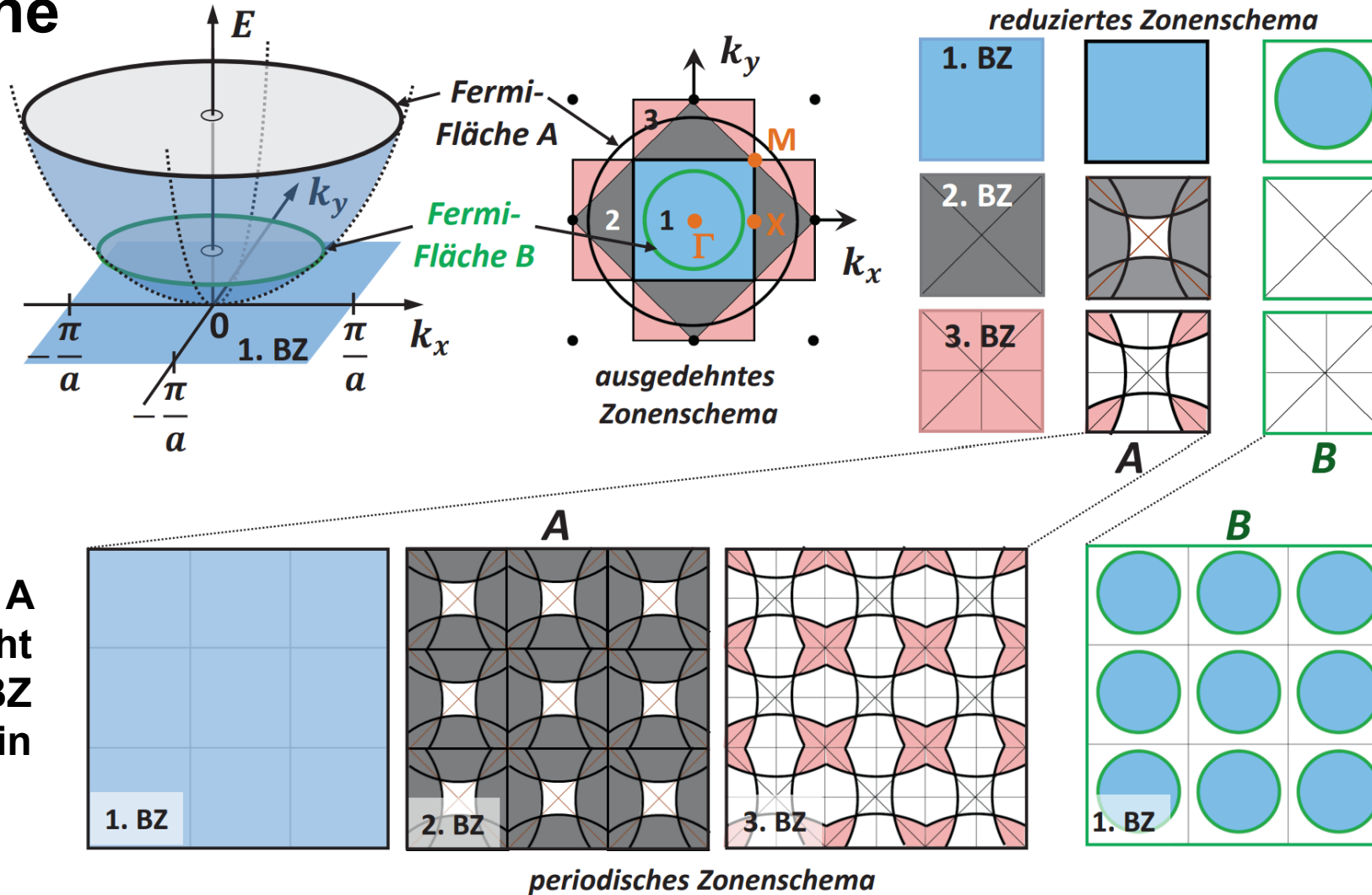


Bild 8.29: Darstellung der Fermi-Kugel mit $k_F > \pi/a$ im reduzierten Zonenschema. Man beachte, dass sich die blau getönten Elektronenzustände in den beiden Bildern in unterschiedlichen Bändern befinden. **a)** In den Ecken der 1. Brillouin-Zone sind Zustände noch unbesetzt. **b)** Durch die Rückfaltung der Zustände der 2. Brillouin-Zone sind „Elektronentaschen“ entstanden.

Fermi-Fläche (in 2D)

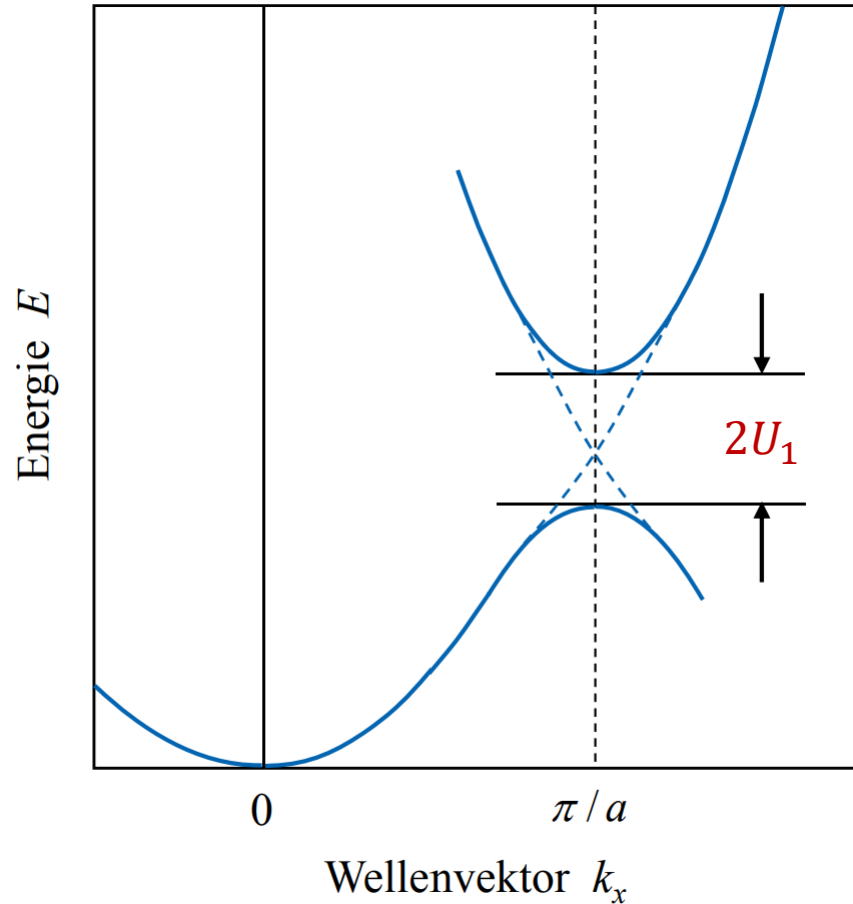


Fall A
Fermi-Fläche reicht
auch in die 3. BZ
hinein

**Fall B ist
trivialer Fall**

Abb. 8.26: Fermi-Fläche eines quadratischen Gitters mit freien Elektronen. Oben links ist der parabolische Verlauf der Dispersionskurve zusammen mit zwei möglichen Fermi-Kreisen A und B bei unterschiedlicher Elektronenzahl pro Gitterplatz gezeigt. Oben in der Mitte und rechts sind die ersten drei Brillouin-Zonen im ausgedehnten und reduzierten Zonenschema, unten im periodischen Zonenschema gezeigt. Für die beiden Fermi-Energien sind die Füllung der Brillouin-Zonen und die daraus resultierenden Fermi-Flächen gezeigt. Die 4. Brillouin-Zone ist nicht mehr gezeigt.

Dispersionkurve von quasi-freien Elektronen



An der Zonengrenze gibt es stehende Wellen.

Die Komponente der Gruppengeschwindigkeit $v_{gruppe} = \nabla_{\mathbf{k}} E / \hbar$ senkrecht zur Zonengrenze verschwindet dort.

Bild 8.18: Dispersionskurven von quasi-freien Elektronen in einer eindimensionalen Probe. Das periodische Potenzial bewirkt bei $k_x = \pi/a$ die Aufspaltung $|2\tilde{V}_g|$. Die Lösungen für das leere Gitter sind gestrichelt gezeichnet.

Wechselwirkung der Elektronen an den Rändern der BZ

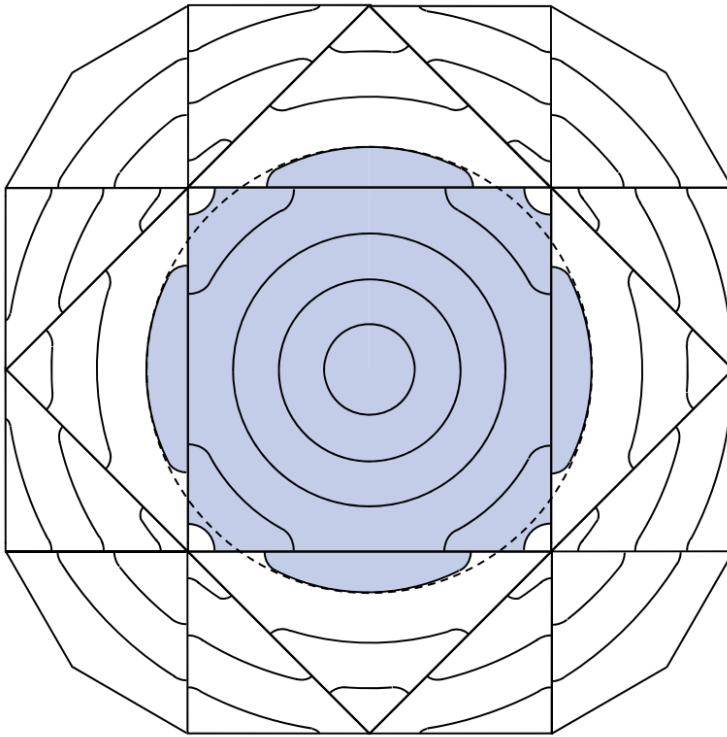
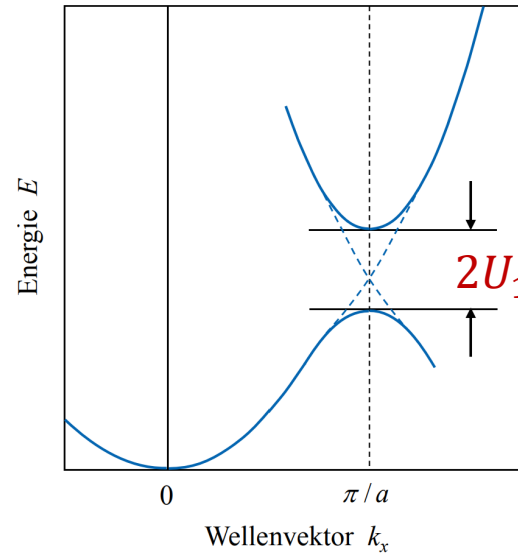


Bild 8.30: Linien konstanter Energie unter Berücksichtigung der Wechselwirkung der Elektronen mit dem periodischen Gitter. Im erweiterten Zonenschema sind die ersten drei Brillouin-Zonen und ein Teil der vierten dargestellt. Für eine willkürlich gewählte Elektronendichte ist die Besetzung der Zustände durch blaue Färbung hervorgehoben.

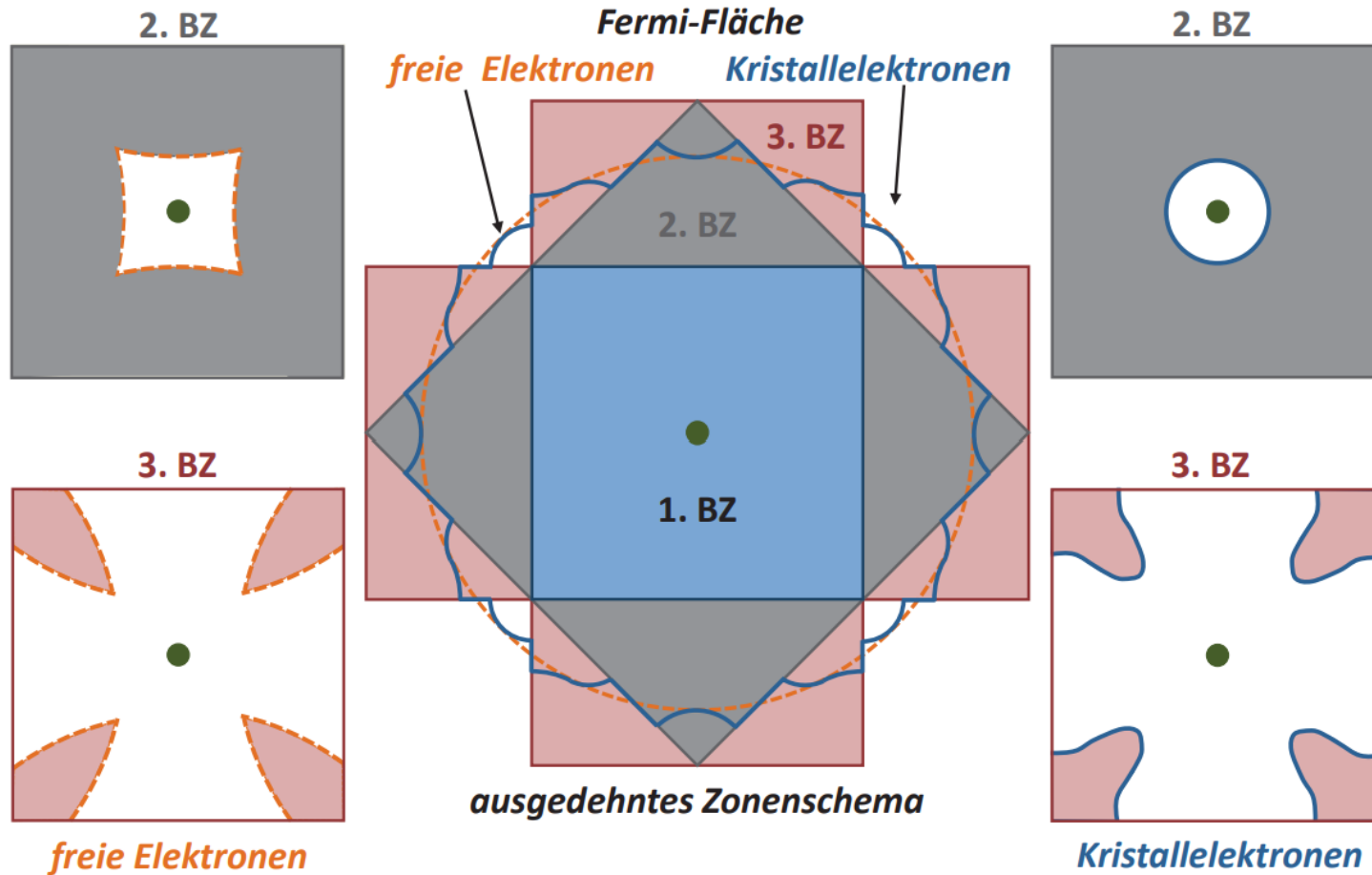


An der Zonengrenze gibt es stehende Wellen.

Die Komponente der Gruppengeschwindigkeit $\mathbf{v}_{gruppe} = \nabla_{\mathbf{k}} E / \hbar$ senkrecht zur Zonengrenze verschwindet dort.

Das heißt, der Gradient von $E(\mathbf{k})$ verläuft parallel zu den Grenzen der Brillouin-Zone (Bandlücken variieren entlang der BZ-Grenze), und die Linien konstanter Energie, $E(\mathbf{k}) = \text{const}$, schneiden die Brillouin-Zonen senkrecht.

Wechselwirkung der Elektronen an den Rändern der BZ



An der Zonengrenze gibt es stehende Wellen.

Die Komponente der Gruppengeschwindigkeit $v_{gruppe} = \nabla_{\mathbf{k}} E / \hbar$ senkrecht zur Zonengrenze verschwindet dort.

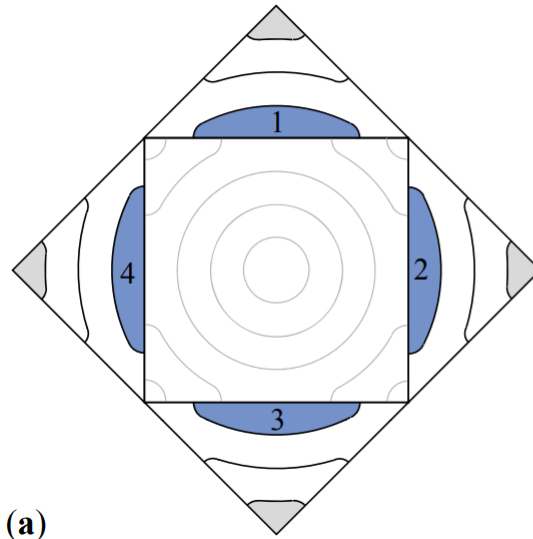
Das heißt, der Gradient von $E(\mathbf{k})$ verläuft parallel zu den Grenzen der Brillouin-Zone (Bandlücken variieren entlang der BZ-Grenze), und die Linien konstanter Energie, $E(\mathbf{k}) = \text{const}$, schneiden die Brillouin-Zonen senkrecht.

Abb. 8.27: Qualitativer Verlauf der Fermi-Flächen von freien Elektronen (links) und Kristallelektronen (rechts) für ein quadratisches Gitter. In der Mitte sind die ersten drei Brillouin-Zonen im ausgedehnten Zonenschema gezeigt. Eingezeichnet ist hier der Verlauf der Fermi-Fläche von freien Elektronen (Kreis, gestrichelt, orange) und der von Kristallelektronen (durchgezogene Linie, blau). Die 4. Brillouin-Zone ist nicht mehr gezeigt.

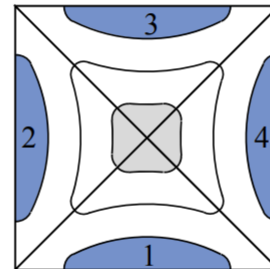
Zusammenfassung (vereinfacht)

- 1) Zeichne Fermi-Kugel freier Elektronen
- 2) Deformiere die Fermi-Kugel leicht im Bereich der Bragg-Ebenen.
- 3) Schiebe die Teile der n -ten Brillouin-Zone mittels eines reziproken Gittervektors in die 1.BZ.

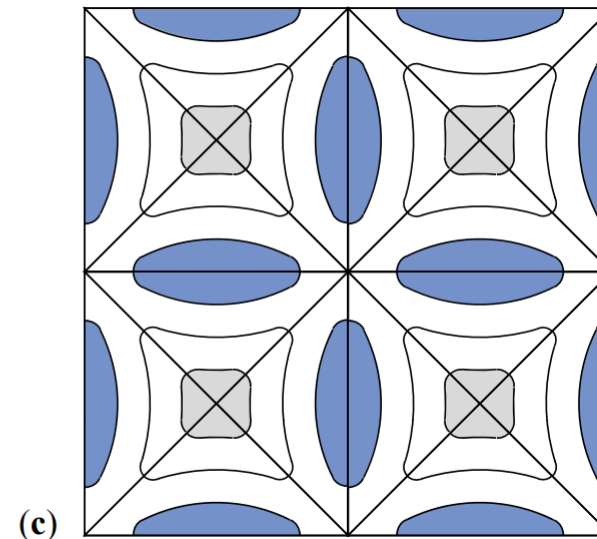
2D



(a)

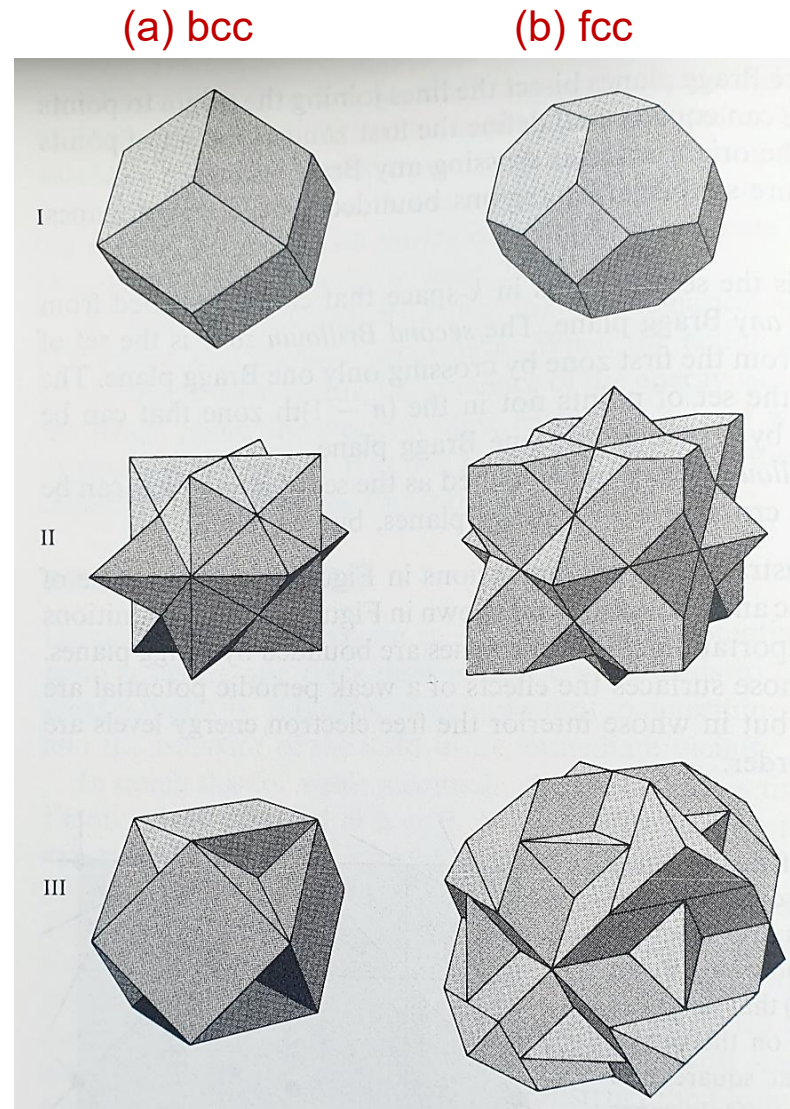


(b)



(c)

3D Brillouin-Zonen



Oberflächen der ersten, zweiten und dritten Brillouin-Zone für (a) kubisch-raumzentrierte und (b) kubisch-flächenzentrierte Kristalle.

Nur die äußeren Oberflächen sind dargestellt. Aus der Definition der Brillouin-Zonen folgt, dass die innere Oberfläche der n -ten Zone identisch ist mit der äußeren Oberfläche der $(n - 1)$ -ten Zone.

Offenbar werden die Oberflächen, welche die Zonen begrenzen, mit zunehmender Ordnungszahl der Zone komplexer.

Nach R. Lück, Dissertation
Technische Hochschule Stuttgart (1965).

3D Fermi-Fläche (fcc)

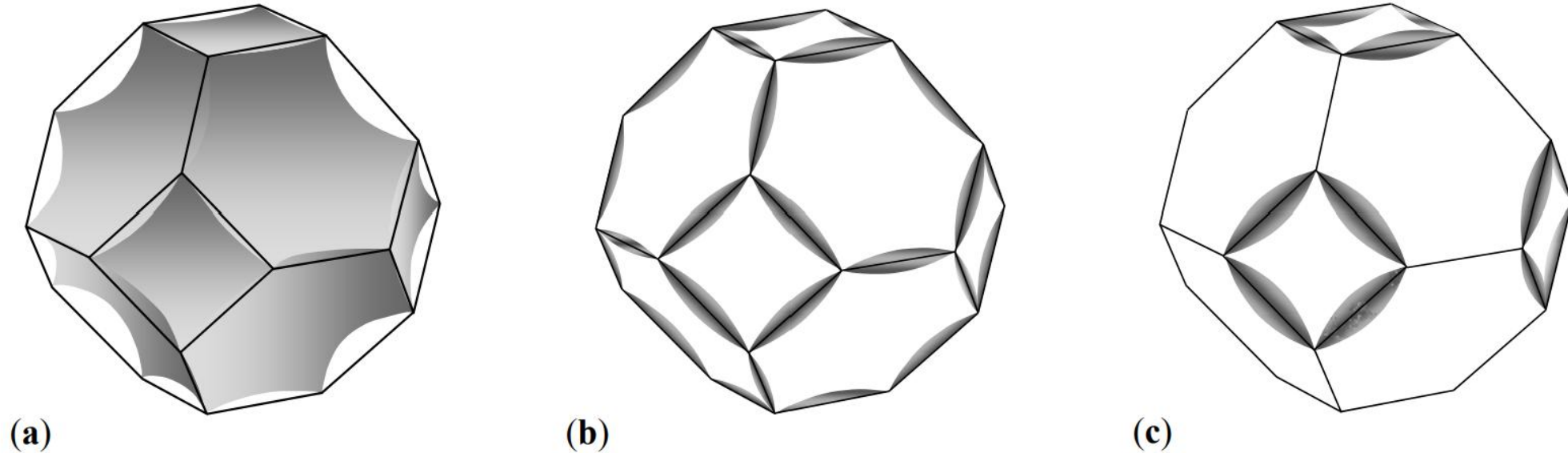


Bild 8.32: Fermi-Flächen eines dreiwertigen Metalls mit schwachem periodischen Potenzial, dargestellt im reduzierten Zonenschema. **a)** 2. Brillouin-Zone. Die besetzten Zustände liegen am Rand, die Zustände im Innern sind unbesetzt. **b)** 3. Brillouin-Zone im Modell quasi-freier Elektronen. **c)** 3. Brillouin-Zone bei schwacher Wechselwirkung wie im Fall von Aluminium. (Nach R. Lück, Dissertation, TH Stuttgart (1965).)

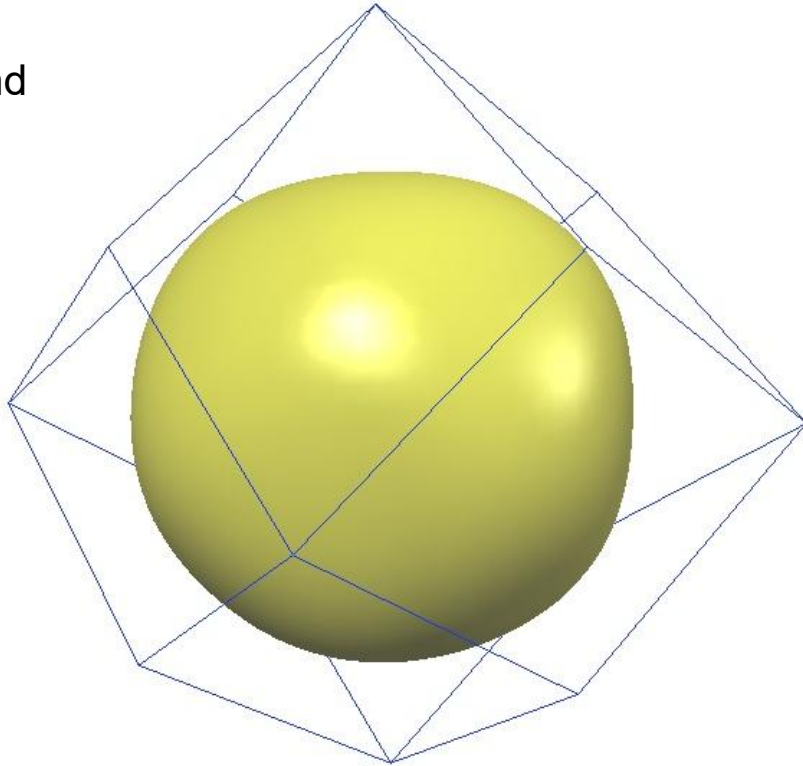
Beispiele

Natrium:

[Ne] $3s^1$

bcc, 1. Band

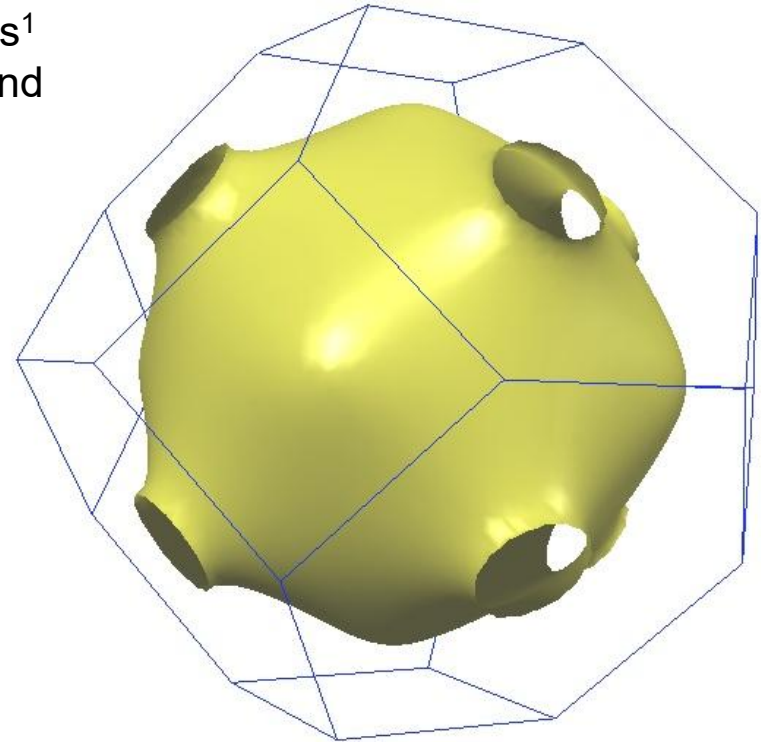
halb gefüllt



Kupfer:

[Ar] $3d^{10}4s^1$

fcc, 6. Band



<http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/>

Beispiele

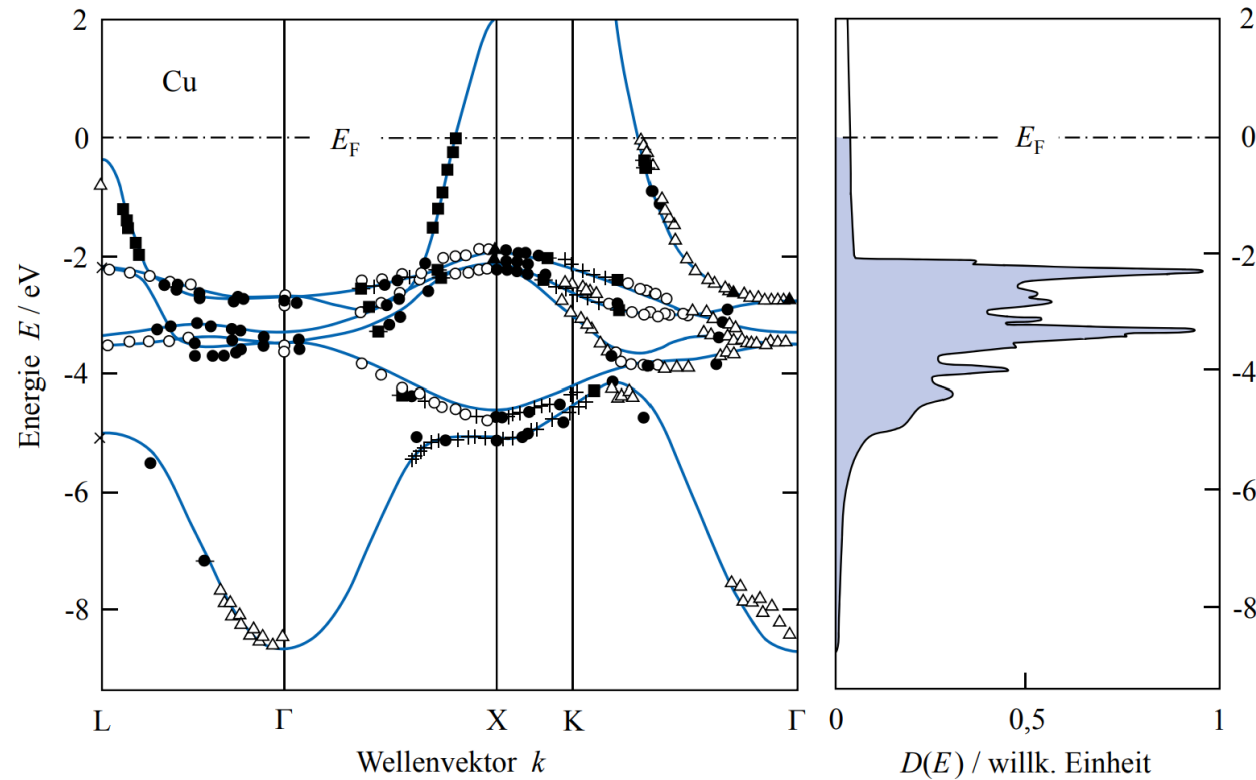
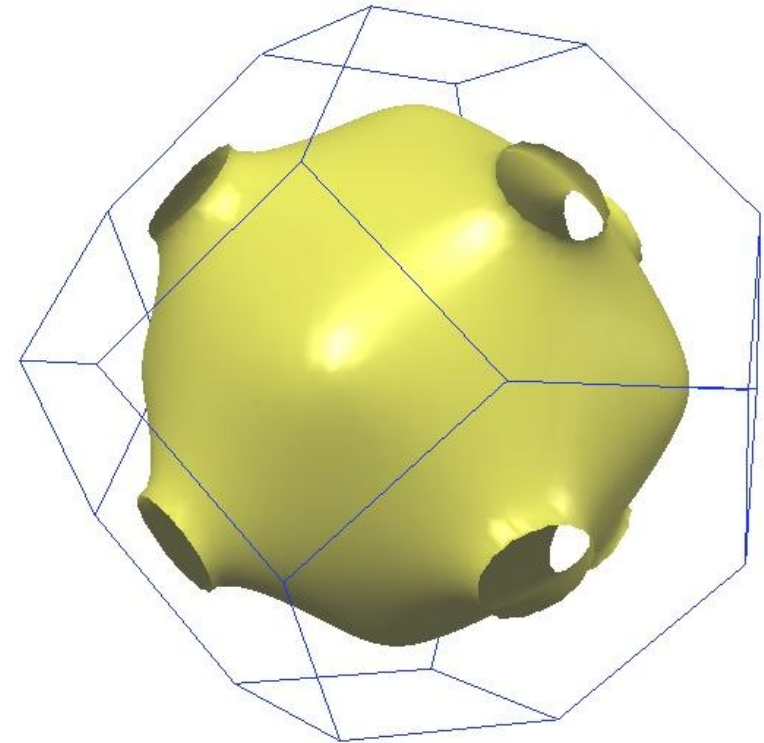


Bild 8.33 aus Hunklinger
R. Courths, Phys. R. 112, 53 (1984).
H. Eckhardt et al., J. Phys. F14, 97 (1984).

Kupfer:
[Ar] 3d¹⁰4s¹
fcc, 6. Band



<http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/>

The Fermi Surface Database
(click icons)

Li	Be											B	C
Na	Mg											Al	Si
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Feup	Coup	Niup	Cu	Zn	Ga	Ge
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb
		Ac	Th										

<http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/>

The Fermi Surface Database
(click **icons**)

Li	Be											B	C
Na	Mg											Al	Si
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Feup	Coup	Niup	Cu	Zn	Ga	Ge
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb
		Ac	Th										

<http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/>

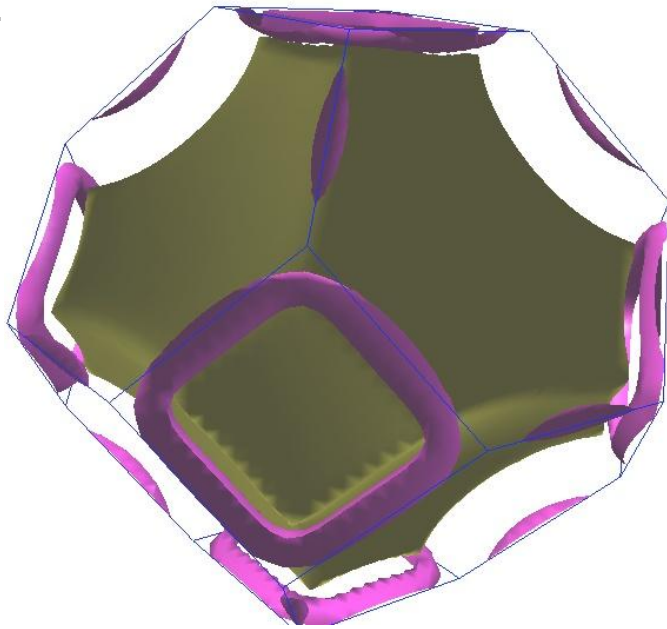
The Fermi Surface Database
(click **icons**)

Li	Be											B	C
Na	Mg											Al	Si
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Feup	Coup	Niup	Cu	Zn	Ga	Ge
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb
		Ac	Th										

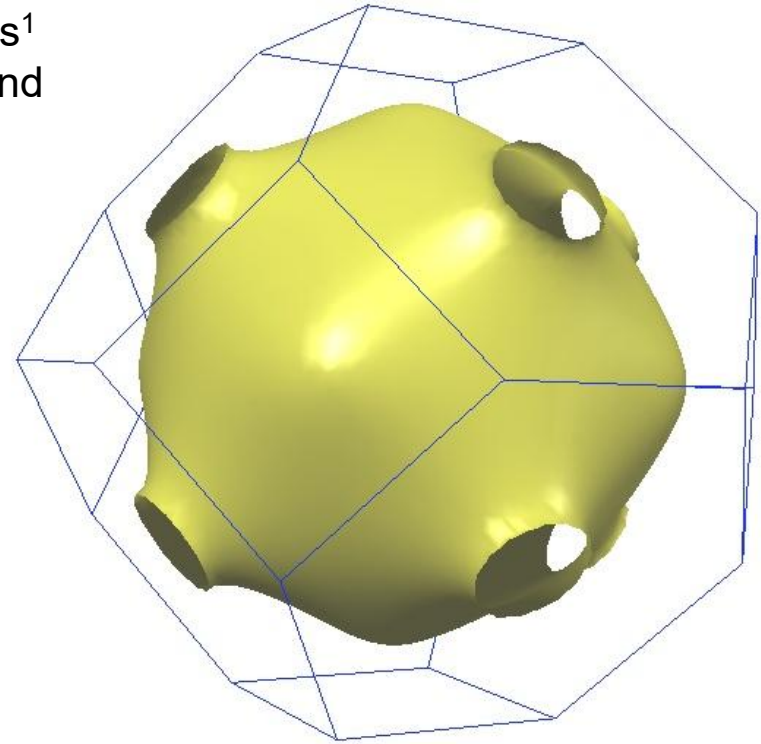
<http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/>

Beispiele

Aluminium:
[Ne] 3s²3p
fcc, 2. und 3.
Band



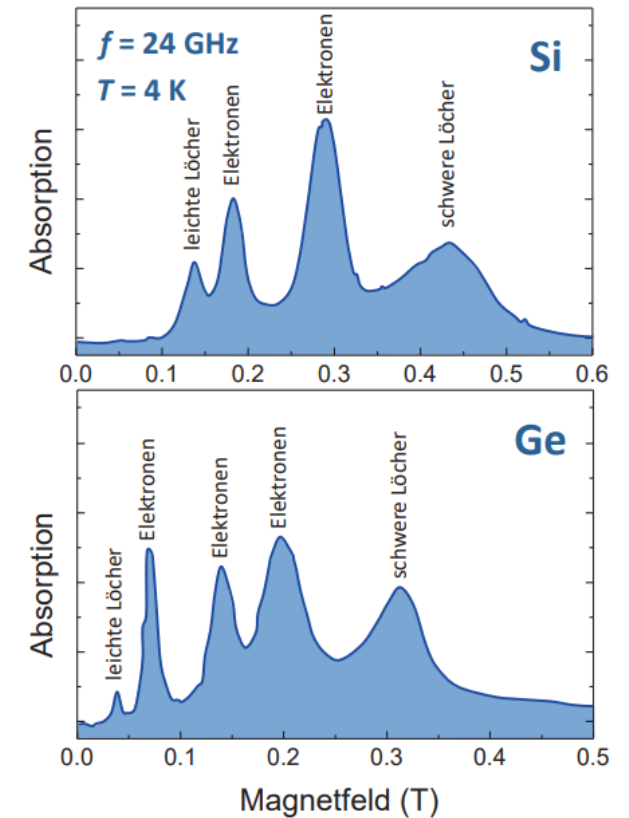
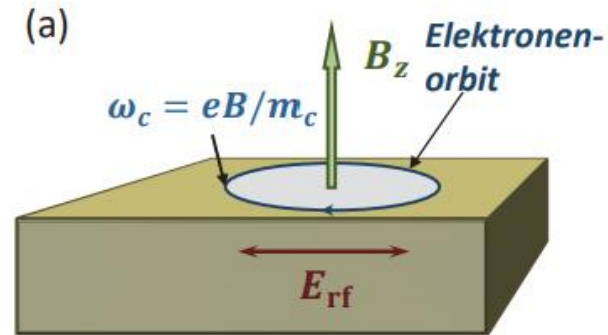
Kupfer:
[Ar] 3d¹⁰4s¹
fcc, 6. Band



<http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/>

Experimentelle Bestimmung der Fermi-Flächen

1. de Haas-van Alphen-Effekt
2. Shubnikov-de Haas-Effekt
3. Zyklotronresonanz
4. anomaler Skin-Effekt
5. Magnetwiderstand
6. Ultraschall-Absorption
7. optische Reflektivität
8. Photoelektronen-Spektroskopie



Siehe Kapitel 9 sowie Abb. 10.6 aus Gross / Marx
G. Dresselhaus et al., Phys. Rev. 98, 368 (1955).
& Zentralübung

Impuls von Bloch-Elektronen

Erwartungswert des Impulses eines Elektrons im Bloch-Zustand $|n, \mathbf{k}\rangle$

$$\langle \mathbf{p} \rangle_{n,\mathbf{k}} = \langle n, \mathbf{k} | \mathbf{p} | n, \mathbf{k} \rangle$$

$$= \int \psi_{n,\mathbf{k}}^* (-i\hbar \nabla) \psi_{n,\mathbf{k}} d^3\mathbf{r}$$

$$| \psi_{n,\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \cdot u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

$$| \nabla \psi_{n,\mathbf{k}} = \nabla (e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \cdot u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}))$$

$$= e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \cdot \nabla u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) + i\mathbf{k} \cdot e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \cdot u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

$$= e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \cdot (\nabla + i\mathbf{k}) \cdot u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (*)$$

$$= \int u_{n,\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \cdot (-i\hbar)(\nabla + i\mathbf{k}) \cdot u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r}$$

$$= \int u_{n,\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) \cdot (\hbar\mathbf{k} - i\hbar\nabla) \cdot u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r}$$

$$= \hbar\mathbf{k} - i\hbar \int u_{n,\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) \cdot \nabla u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \neq \hbar\mathbf{k}$$

Impuls von Bloch-Elektronen

Erwartungswert des Impulses eines Elektrons im Bloch-Zustand $|n, \mathbf{k} \rangle$

$$\langle \mathbf{p} \rangle_{n,\mathbf{k}} = \hbar \mathbf{k} - i\hbar \int u_{n,\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) \cdot \nabla u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \neq \hbar \mathbf{k}$$

Bemerkungen:

- Nur bei freiem Elektron gilt: $u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \text{const.} \Rightarrow \langle \mathbf{p} \rangle_{n,\mathbf{k}} = \hbar \mathbf{k}$
- **Kristall-Impuls** (oder Quasi-Impuls) ist die durch die Gitterperiodizität modifizierte Impulsgröße $\hbar \mathbf{k}$, die den Wellencharakter eines Elektrons im periodischen Potential beschreibt, und ist eine Größe der Bandstruktur-Theorie.
- **Mechanische Impuls** ist der tatsächliche physikalische Impuls des Bloch-Elektrons, gegeben durch $m\mathbf{v}$, also „Masse mal Geschwindigkeit“ (QM-Erwartungswert), und ist der Impuls, der bei der Beschreibung der Bloch-Elektronen mit äußeren Feldern (elektrisches und magnetisches Feld) benutzt wird.

Zusammenhang zwischen Impuls und Energie

Taylor-Reihenentwicklung der Energie um $\mathbf{k}$. $E_n(\mathbf{k} + \mathbf{q}) \approx E_n(\mathbf{k}) + \mathbf{q} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) + \dots$

↖
Gradient bzgl. $\mathbf{k}$

Hamilton-Funktion für bestimmtes $\mathbf{k}$, wobei $H_{\mathbf{k}}$ nur auf gitterperiodischen Anteil wirkt.

$$H = \frac{1}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \quad , \quad \text{mit } \psi = u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \text{ eingesetzt.}$$

$$\Rightarrow H_{\mathbf{k}}^{(*)} = \frac{1}{2m} (\hbar \mathbf{k} - i\hbar \nabla)^2 + V(\mathbf{r})$$

und für $\mathbf{k} + \mathbf{q}$:

$$\Rightarrow H_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} = \frac{1}{2m} (\hbar(\mathbf{k} + \mathbf{q}) - i\hbar \nabla)^2 + V(\mathbf{r}) \approx H_{\mathbf{k}} + \underbrace{\frac{\hbar}{m} \mathbf{q} \cdot (\hbar \mathbf{k} - i\hbar \nabla)}_{\delta H = \text{kleine Störung von } H_{\mathbf{k}}, \text{ wenn } |\mathbf{q}| \ll |\mathbf{k}|}$$

$\Rightarrow$ Berechne Energieverschiebung in 1. Ordnung Störungstheorie: $\langle u_{n,\mathbf{k}} | \delta H | u_{n,\mathbf{k}} \rangle$

$$E_n(\mathbf{k} + \mathbf{q}) = E_n(\mathbf{k}) + \int u_{n,\mathbf{k}}^* \cdot \frac{\hbar}{m} \mathbf{q} (\hbar \mathbf{k} - i\hbar \nabla) u_{n,\mathbf{k}} d^3\mathbf{r} + \dots, \quad \text{mit } \psi_{n,\mathbf{k}} = u_{n,\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$$

$$\stackrel{(*)}{=} E_n(\mathbf{k}) + \frac{\hbar}{m} \mathbf{q} \cdot \int \psi_{n,\mathbf{k}}^* \cdot (-i\hbar \nabla) \psi_{n,\mathbf{k}} d^3\mathbf{r} + \dots,$$

$$\mathbf{q} \cdot \frac{\hbar}{m} \langle \mathbf{p} \rangle_{n,\mathbf{k}}$$

$$= E_n(\mathbf{k}) + \mathbf{q} \cdot \frac{\hbar}{m} \langle \mathbf{p} \rangle_{n,\mathbf{k}} + \dots$$

Gestartet sind wir mit:

$$E_n(\mathbf{k}) + \mathbf{q} \cdot \nabla E_n(\mathbf{k}) + \dots$$

$$\Rightarrow \nabla E_n(\mathbf{k}) = \frac{\hbar}{m} \langle \mathbf{p} \rangle_{n,\mathbf{k}} = \hbar \langle \mathbf{v} \rangle_{n,\mathbf{k}}$$

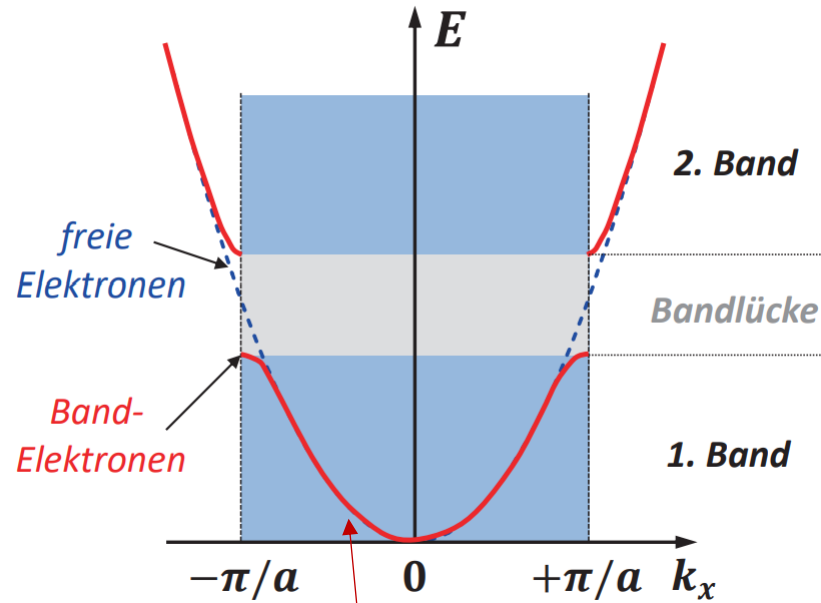
Erwartungswert von Impuls und Geschwindigkeit

Geschwindigkeit eines Elektrons im Blochzustand $\psi_{n,\mathbf{k}}$:

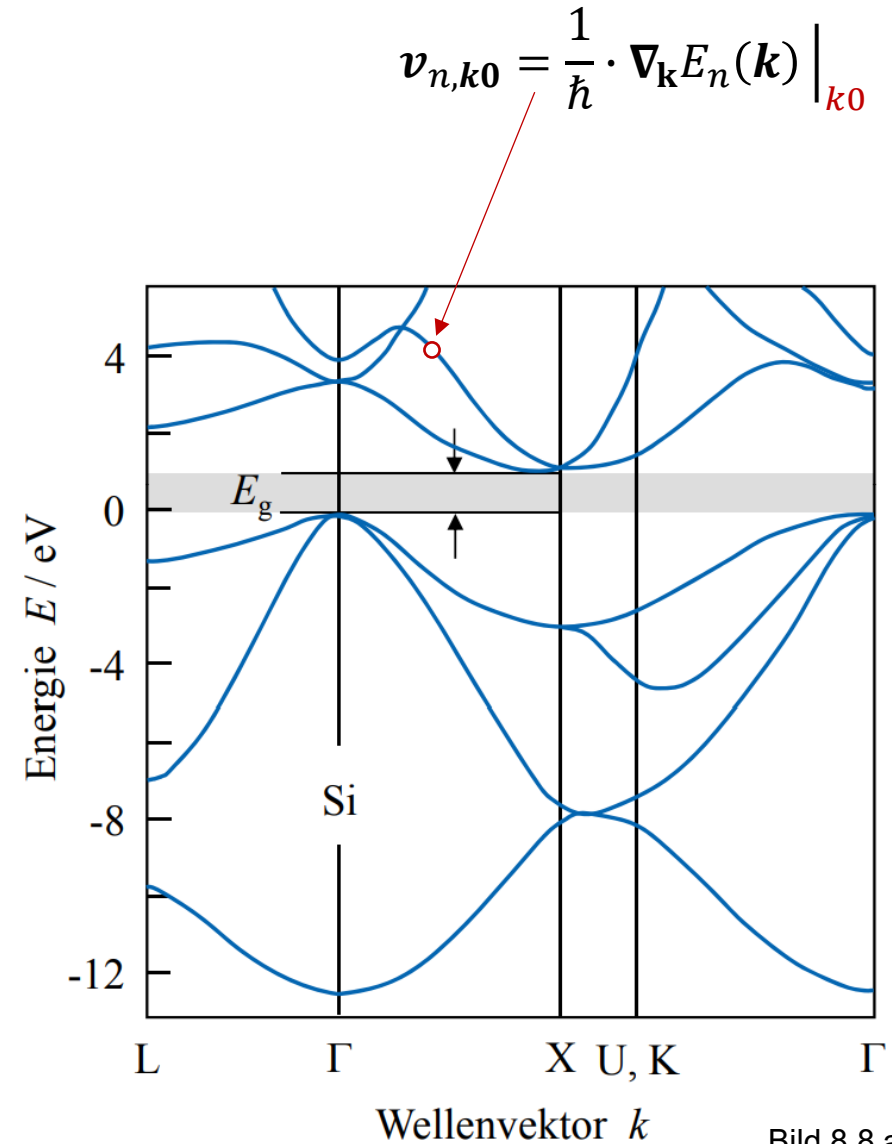
$$\mathbf{v}_{n,\mathbf{k}} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k})$$

**Geschwindigkeit eines Elektrons im Blochzustand ist konstant
und erleidet keine Streuung im periodischen Potential**

Impuls und Energie Beispiele



$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow v(k_0) = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{dE}{dk} \Big|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m}$$



$$v_{n,k0} = \frac{1}{\hbar} \cdot \nabla_k E_n(k) \Big|_{k_0}$$

Bewegungsgleichung im k -Raum

Semiklassische Näherung

Einfluss eines langsam veränderlichen elektrischen Feldes (d.h. $h\nu \ll E_G$) auf die an einem Elektron verrichtete Arbeit.

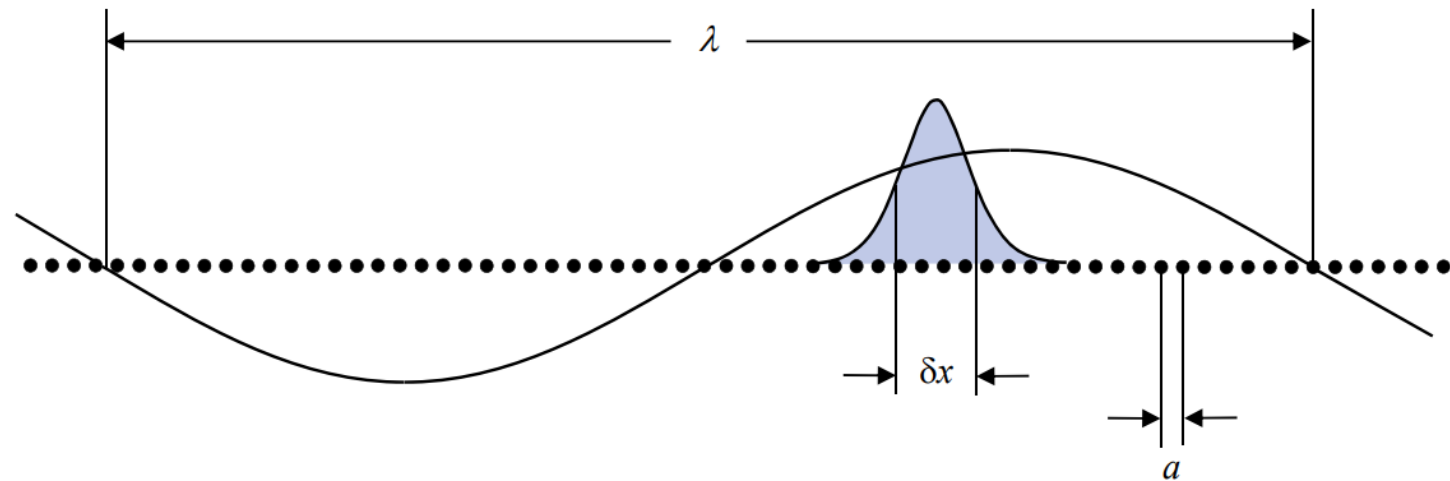


Bild 9.1: Typische Längenskalen in der semiklassischen Näherung. Es muss die Beziehung Gitterkonstante $a \ll$ Ausdehnung δx des Wellenpakets $\ll$ Wellenlänge λ der angelegten äußeren Störung gelten. Die Größenverhältnisse sind nicht maßstabsgerecht wiedergegeben.

Bewegungsgleichung im k -Raum (freies Elektron)

Semiklassische Näherung

Einfluss eines langsam veränderlichen elektrischen Feldes (d.h. $\hbar\omega \ll E_G$) auf die an einem Elektron verrichtete Arbeit.

$$\delta W = -e\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \cdot \delta t = \frac{\partial E_n(\mathbf{k})}{\partial \mathbf{k}} \delta \mathbf{k}$$

Elektron wird mit der Zeit t in andere Zustände $\mathbf{k}(t)$ überführt.

Arbeit Kraft · Weg

$$\underbrace{\quad}_{\nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) \delta \mathbf{k}}$$

mit $\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k})$: $-e\mathbf{E} \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) = \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{dt}$

$$\Rightarrow \hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -e\mathbf{E} = \mathbf{F}$$

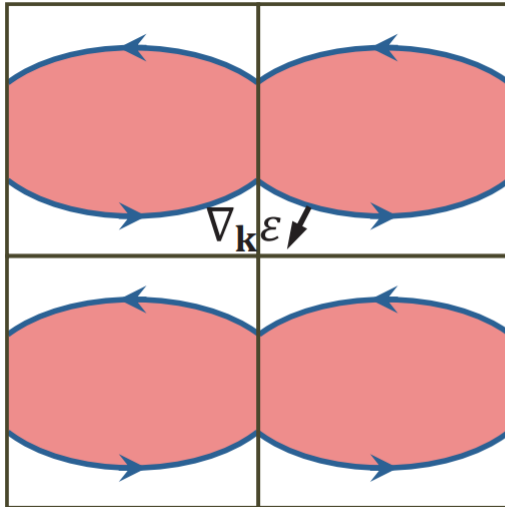
Für das freie Elektron ist die Antwort auf ein äußeres Feld gleich der zeitlichen Ableitung des Kristallimpulses $\hbar\mathbf{k}$.

Allgemein für freies Elektron mit $\mathbf{E}$ - und $\mathbf{B}$ -Feld: :

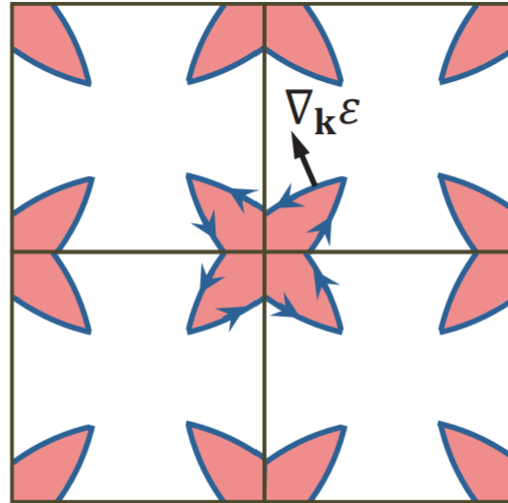
$$\hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Elektronen-Bewegung im Magnetfeld

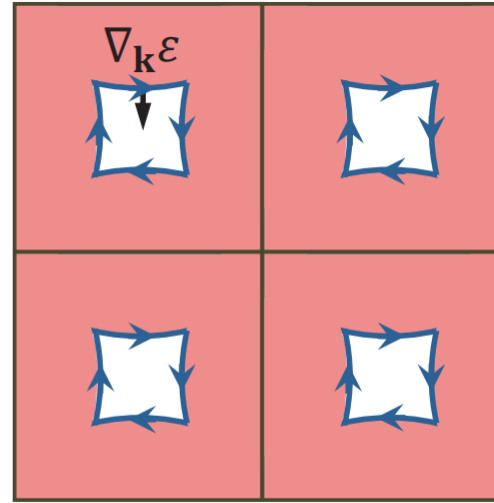
● **B**-Feld:



(a)



(b)



(c)

$$\begin{aligned} \hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} &= -e(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \\ &= -\frac{e}{\hbar} \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} E \times \mathbf{B}) \end{aligned}$$

⇒ Trajektorien mit $E(\mathbf{k}) = \text{const.}$

Abb. 9.12: Bewegung des Wellenvektors $\mathbf{k}$ eines Kristallelektrons auf einer Fläche **konstanter Energie** für ein senkrecht zur Zeichenebene gerichtetes Magnetfeld (Feld zeigt aus Zeichenebene heraus). (a) Offene Bahnkurve, (b) geschlossene Bahnkurve (**elektronenartig**) und (c) geschlossene Bahnkurve (**lochartig**).

Elektronen-Bewegung im Magnetfeld

Bemerkungen:

- Elektronenbahnen: Elektronen laufen gegen den Uhrzeigersinn um die Fermi-Fläche, wie ein Elektron im Vakuum bei angelegtem Magnetfeld.
- Lochbahn: Elektronen laufen im Uhrzeigersinn um die Fermi-Fläche, so als ob sie eine positive Ladung hätten.
- Trajektorien im Ortsraum: Drehe k -Raum Trajektorie um 90° und multipliziere mit $\frac{\hbar}{eB}$. Auch im Ortsraum laufen freie Elektronen auf Kreisbahnen mit Radius:

$$R_c = \frac{v_F}{\omega_c} = \frac{\hbar k_F \cdot m}{m \cdot eB} = \frac{\hbar k_F}{eB}$$

$$\text{und } \omega_c = \frac{eB}{m}.$$

$$\begin{aligned} \hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} &= -e(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \\ &= -\frac{e}{\hbar} \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} E \times \mathbf{B}) \\ &= -e \cdot (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}) \end{aligned}$$

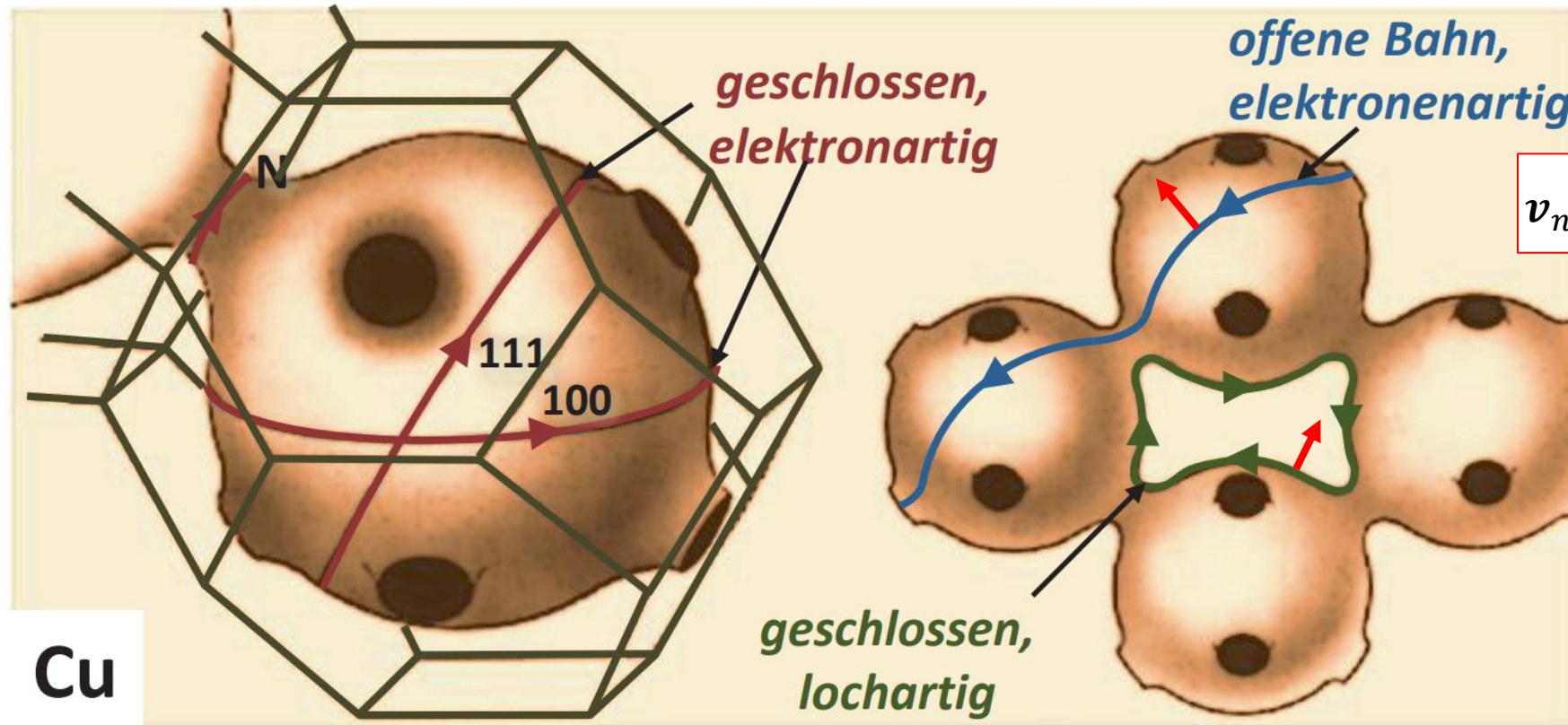

 $\mathbf{B} = B \hat{\mathbf{z}}$

$$\Rightarrow \dot{\mathbf{k}} = -\frac{eB}{\hbar} (\dot{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{z}})$$

$$\Rightarrow \dot{\mathbf{r}} = \frac{\hbar}{eB} (\dot{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{z}})$$

$$= -\frac{\hbar}{eB} (\hat{\mathbf{z}} \times \dot{\mathbf{k}})$$

Elektronen-Bewegung im Magnetfeld

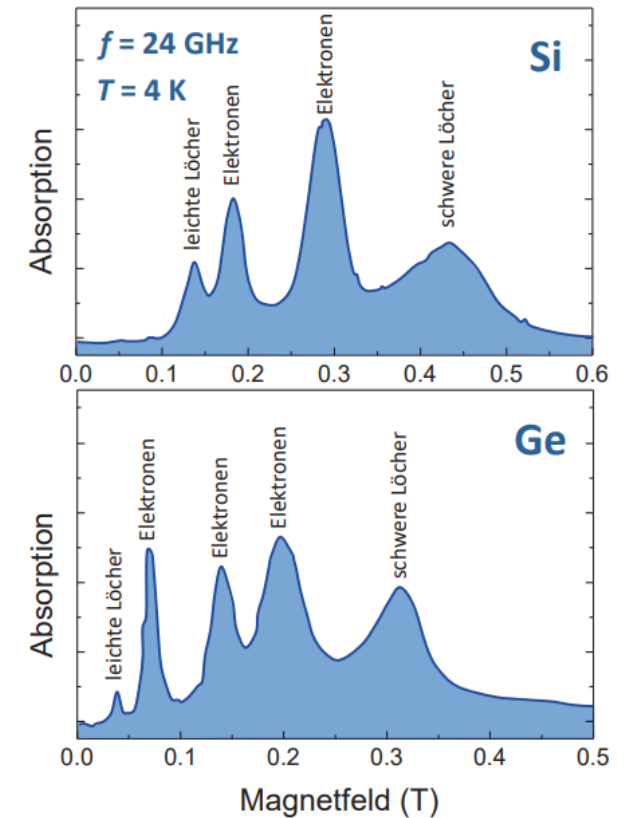
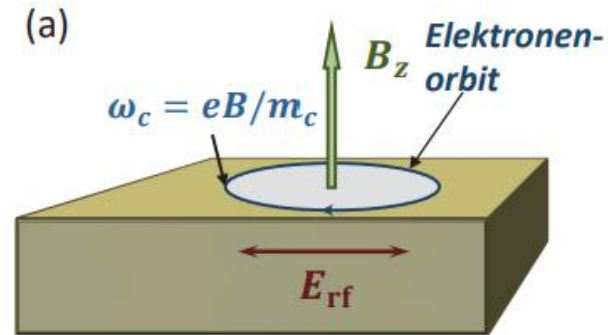


$$v_{n,k0} = \frac{1}{\hbar} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) \Big|_{\mathbf{k}0}$$

Abb. 9.13: Fermi-Fläche von Kupfer mit offenen und geschlossenen Bahnen. Im periodischen Zonenschema (rechts) ist die Fermi-Fläche durch die Hälse verbunden und ermöglicht somit offene Bahnen. Die geschlossenen Bahnen können sowohl elektronenartig als auch lochartig sein.

Experimentelle Bestimmung der Fermi-Flächen

1. de Haas-van Alphen-Effekt
2. Shubnikov-de Haas-Effekt
3. Zyklotronresonanz
4. anomaler Skin-Effekt
5. Magnetwiderstand
6. Ultraschall-Absorption
7. optische Reflektivität
8. Photoelektronen-Spektroskopie



Siehe Kapitel 9 sowie Abb. 10.6 aus Gross / Marx
G. Dresselhaus et al., Phys. Rev. 98, 368 (1955).
& Zentralübung

Die effektive Masse

$$\frac{d\mathbf{v}(\mathbf{k})}{dt} = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\mathbf{k}} [\nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k})] \cdot \mathbf{F}$$

$$(\mathbf{m}^*)^{-1}$$

$\mathbf{m}^*$ = Tensor der effektiven Masse

In Komponentenschreibweise:

$$\frac{dv_i(\mathbf{k})}{dt} = \sum_j \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j} F_j; \quad i, j = x, y, \text{ und } z$$

$$\left(\frac{1}{\mathbf{m}^*} \right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j}$$

Definiert den effektiven Massentensor im Punkt $\mathbf{k}$ eines Bandes.

Bemerkungen:

- Mit Hilfe des Tensors der effektiven Masse $\mathbf{m}^*$ wird die Verbindung zur klassischen Bewegungsgleichung $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ hergestellt.
- Die reziproke effektive Masse ist durch die **Krümmung der Energiefläche** bestimmt. In ihr ist die Wechselwirkung der Elektronen mit den Atomrümpfen versteckt, die diese bei ihrer Bewegung im Festkörper erfahren.
- Die Kenntnis der Energiedispersion $E(\mathbf{k})$ reicht zur Beschreibung der Elektronenbewegung.
- Man bezeichnet das hier entwickelte Konzept zur Beschreibung der Elektronenbewegung im Kristall als „**effektive Massennäherung**“.

Die effektive Masse

$$\frac{d\mathbf{v}(\mathbf{k})}{dt} = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\mathbf{k}} [\nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k})] \cdot \mathbf{F}$$



$$(\mathbf{m}^*)^{-1}$$

$\mathbf{m}^*$ = Tensor der effektiven Masse

In Komponentenschreibweise:

$$\frac{dv_i(\mathbf{k})}{dt} = \sum_j \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j} F_j; \quad i, j = x, y, \text{ und } z$$



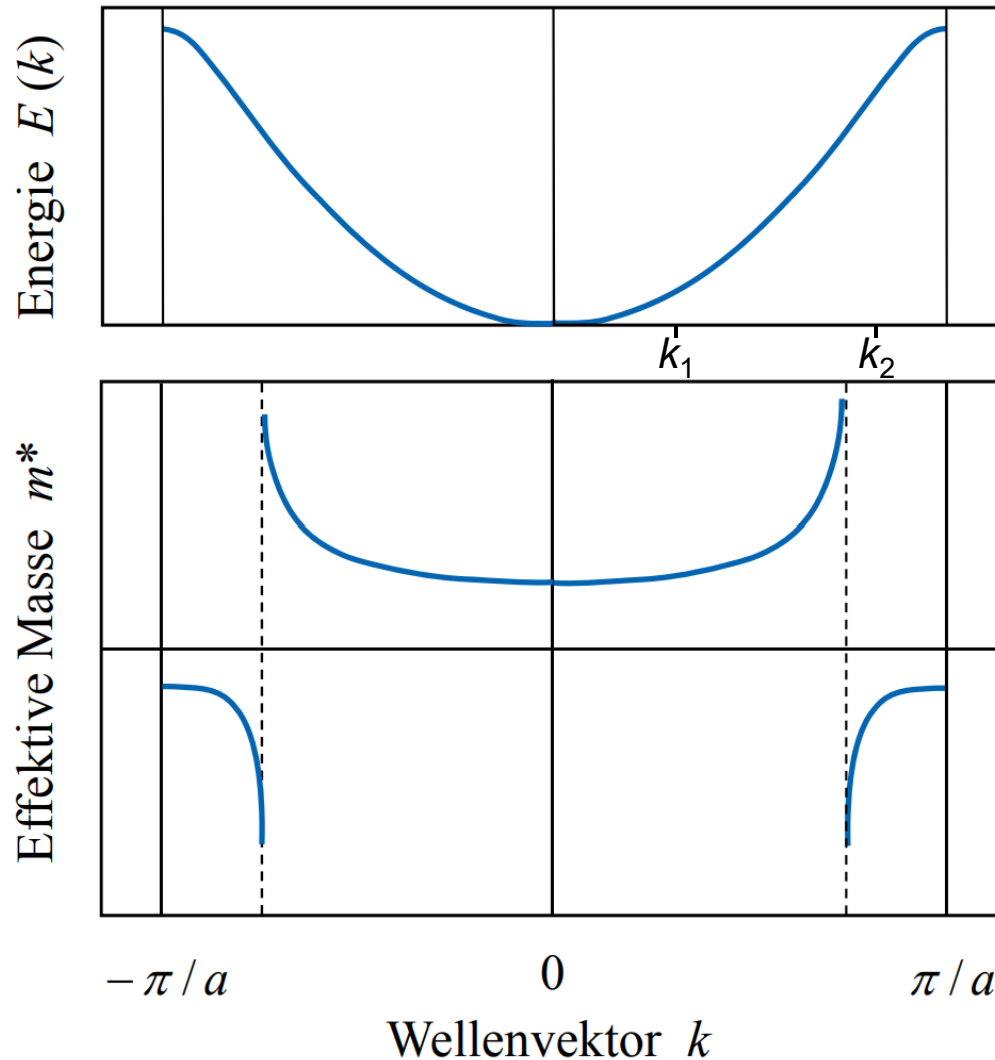
$$\left(\frac{1}{m^*} \right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j}$$

Definiert den effektiven Massentensor im Punkt $\mathbf{k}$ eines Bandes.

Die Tensoren der reziproken effektiven Masse bzw. der effektiven Masse $(1/m^*)_{\alpha\beta}$ und $m^*_{\alpha\beta}$ sind symmetrisch. Sie lassen sich daher auf Hauptachsen transformieren, wodurch sich die Anzahl der unabhängigen Komponenten auf höchstens drei reduziert:

$$(\mathbf{m}^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/m_1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/m_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/m_3 \end{pmatrix}$$

Die effektive Masse in 1D

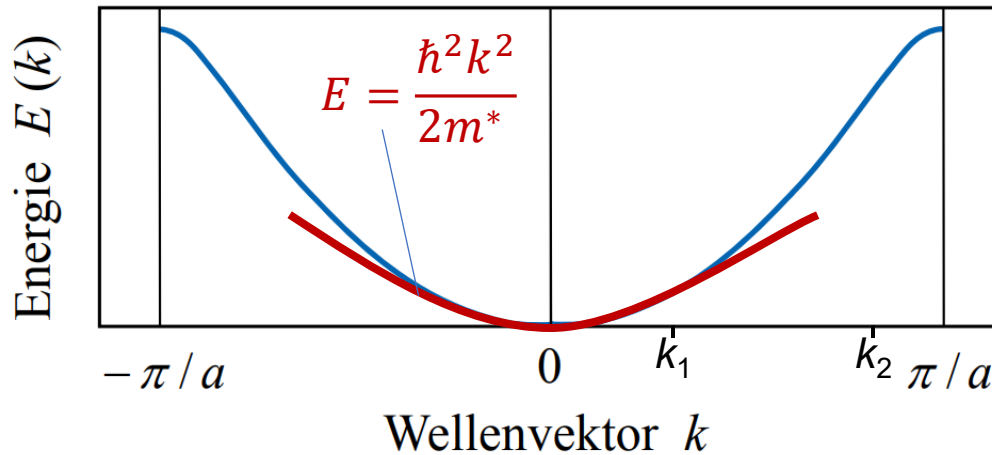


Effektive Masse bei k_1 ist positiv, bei k_2 negativ (siehe später: Löcher)

Je flacher die Parabel, desto größer die effektive Masse!

Bild 9.2: Zusammenhang zwischen der Dispersionsrelation $E(k)$ und der effektiven Masse m^* in eindimensionaler Darstellung.

Parabolische Massennäherung in 1D



Effektive Masse bei k_1 ist positiv, bei k_2 negativ (siehe später: Löcher)

1D und parabolische Dispersion

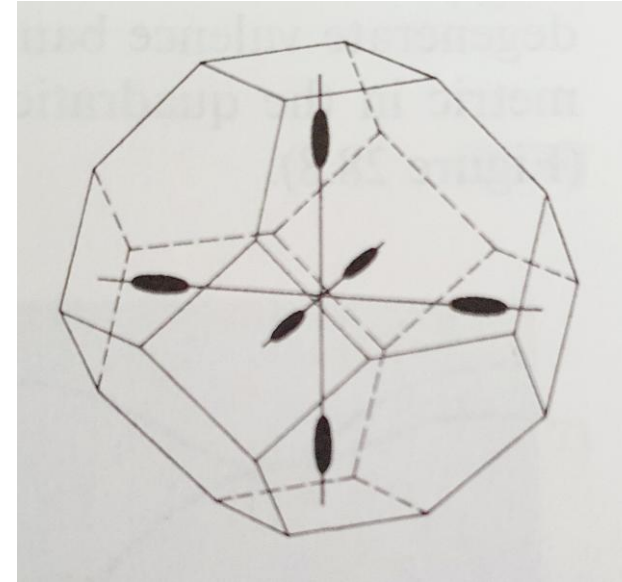
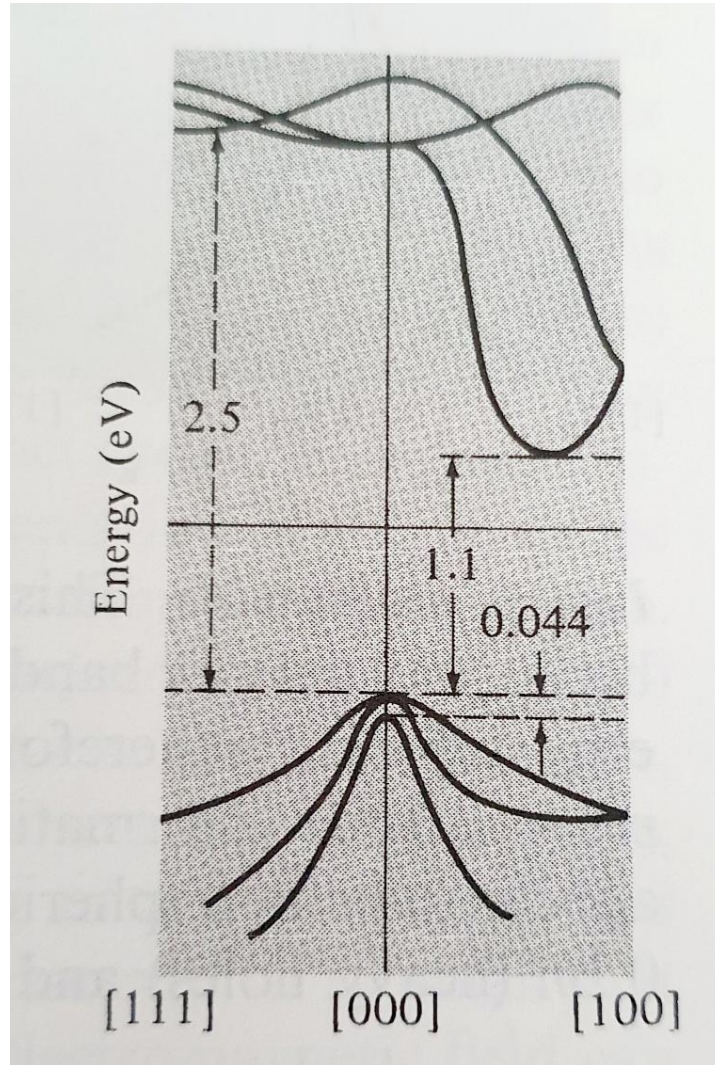
$$\Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = \frac{\hbar^2}{m^*} \Rightarrow \text{konstante effektive Masse}$$

Der Wert für m^* kommt theoretisch aus Bandstrukturechnungen, experimentell aus der Messung der Zyklotronresonanz. 3D Beispiel: Unterschiedliche Krümmung der Dispersion in x-, y-, und z-Richtung

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k_x^2}{m_1} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{m_2} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{m_3}, \text{ mit } \frac{1}{m_i} = \frac{1}{\hbar^2} \cdot \frac{\partial^2 E_n}{\partial k_i^2}$$

$$(\mathbf{m}^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/m_1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/m_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/m_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{m}^* = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{pmatrix}$$

Effektive Masse in Silizium



Unterschiedliche effektive Massen für unterschiedliche Richtungen der Elektronen im Leitungsband von Si:

$$m_1 = m_2 \neq m_3$$

Energiebänder des Siliziums. Das Leitungsband-Minimum in Richtung [100], verursacht die Ellipsoide konstanter Energie in der Abbildung oben.

Das Valenzbandmaximum tritt bei $k = 0$ auf, wo sich zwei entartete Bänder mit unterschiedlichen Krümmungen treffen, so dass es 'leichte Löcher' und 'schwere Löcher' gibt.

Blochoszillationen

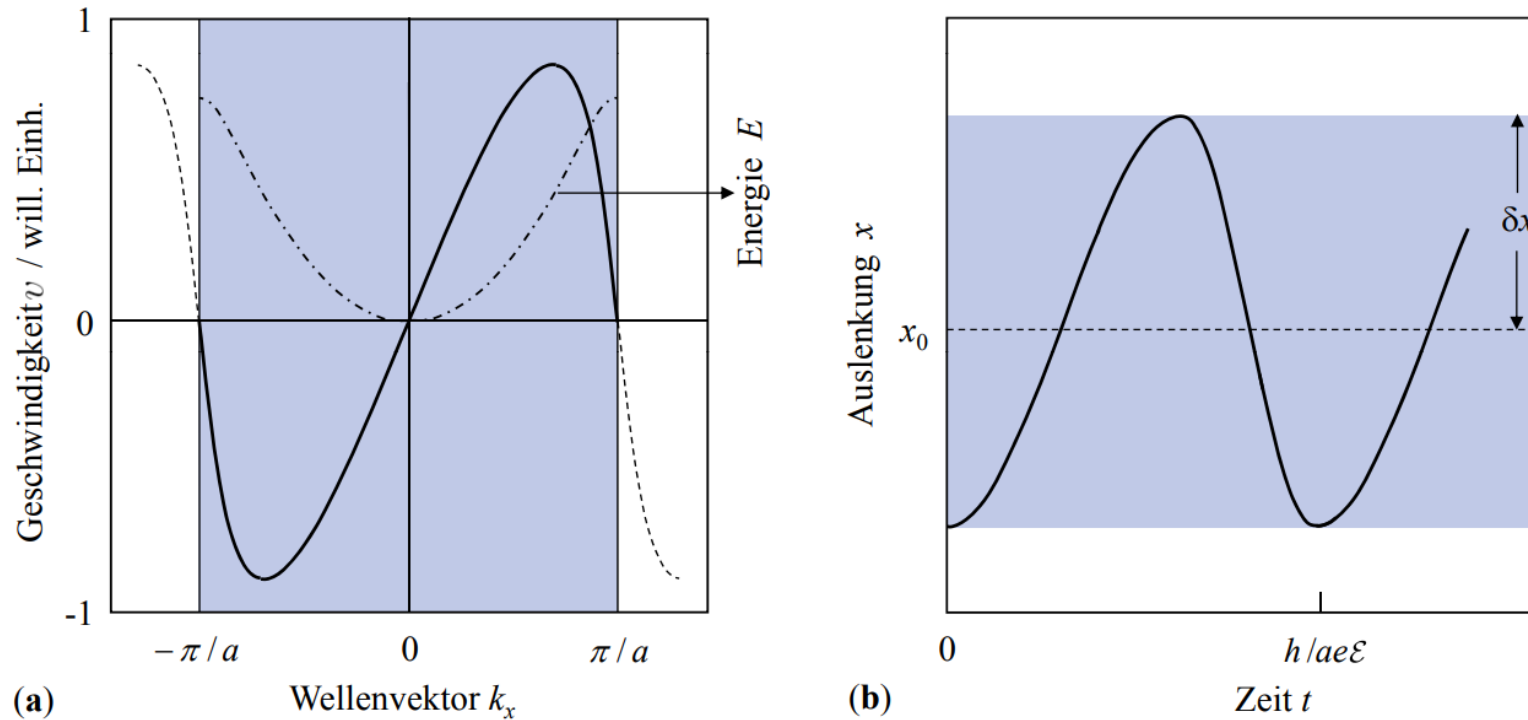


Bild 9.3: Elektronenbewegung unter dem Einfluss eines konstanten elektrischen Feldes $-\mathcal{E}_x$. **a)** Geschwindigkeit (durchgezogene Kurve) und Energie (strich-punktierte Kurve) als Funktion der Wellenzahl: An der Grenze der Brillouin-Zone „springen“ die Elektronen im reduzierten Zonenschema von π/a nach $-\pi/a$. **b)** Zeitlicher Verlauf der räumlichen Auslenkung: Es tritt eine oszillatorische Bewegung um den Mittelwert x_0 auf. Als Anfangsbedingung wurde $k(t = 0) = 0$ gewählt.